

Глава III.

ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МЕТАЛЛОВ

§11

РЕАКЦИИ МЕТАЛЛОВ С КИСЛОРОДОМ И ВОДОЙ



Что вы знаете о ржавлении железа? Расскажите о разрушении металлов? Как вы думаете, как можно защитить металлы от разрушения? Где применяются металлы? Приведите примеры из жизни.

Металлы мы часто применяем в повседневной жизни. Это алюминий, медь, железо, золото, серебро и т. д. Алюминий и медь применяются для изготовления проводов. Алюминиевой фольгой упаковывают лекарства. В домашнем обиходе вы часто встречаете алюминиевую посуду и упаковки для напитков. Но больше всего применяется железо для изготовления различных металлоконструкций, трубопроводов, деталей машин и т. д. Этот металл от воды и кислорода воздуха приходит в негодность, изменяет цвет и тускнеет. Железо покрывается ржавчиной красно-бурого цвета. Железо + вода + воздух → ржавчина. Такой химический процесс называется *коррозией* (от лат. *corrodere* – разъедать).

Самопроизвольное разрушение металлов в результате их взаимодействия с веществами окружающей среды называется **коррозией**.

Поверхность алюминия покрывается *оксидной пленкой*, которая препятствует коррозии:

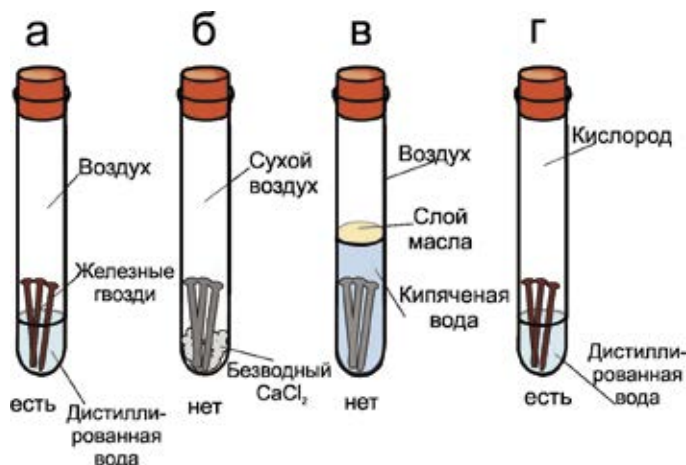
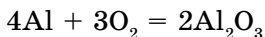
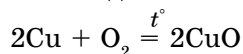


Рис. 15. Коррозия железного гвоздя в различных средах. Железо подвергается коррозии в а, г пробирках, в б, в – нет.



Химические активные металлы легко окисляются кислородом воздуха (Na, Mg, Ca). Железо и медь окисляются только при нагревании:



А золото и некоторые благородные металлы вообще не окисляются кислородом.

Рассмотрите рисунок 15 и сами сделайте выводы.

Ежегодно четвертая часть всего производимого металла из-за коррозии приходит в негодность (рис. 16).

Знаменитую Эйфелеву башню в Париже красили уже 18 раз, в результате чего ее масса увеличилась на 70 т.

Коррозия вызывает серьезные экологические катастрофы. Из разрушенных трубопроводов может быть утечка газа, нефти, опасных химических продуктов.

Это приводит к загрязнению окружающей среды, что отрицательно влияет на здоровье и жизнь людей.

Металлы защищают от коррозии нанесением покрытий на поверхность изделия: окраска металла лаками, красками, эмалями. Но это покрытие недолговечно. Предохраняют металл покрытием другого металла, менее подверженного коррозии. Это – золото, серебро, хром, никель, олово, цинк и др. В повседневной жизни часто применяют оцинкованные ведра, никелированные кровати. Для консервных банок применяют железо, покрытое оловом. Такое железо называют белой жстью. Белую жсть получают в г. Темиртау Карагандинской области на металлургическом заводе. Можно уменьшить коррозию железа, добавляя другие металлы: никель, хром, молибден. Таким образом, получают сплав, который называется **нержавеющей сталью**. Из этой стали изготавливают столовые приборы, трубы и другие изделия.



Рис. 16. Автомобиль, покрытый ржавчиной (коррозия)



Это интересно!

Олово – достаточно редкий, но очень полезный металл. Известно, что его начали добывать раньше, чем железо.

Олово – это мягкий белый металл, который можно сплавлять с **медью**, чтобы получить **бронзу**. Олово – один из первых освоенных человеком металлов. Оно не **подвержено коррозии**, поэтому из него делают тару для упаковки. Слой олова, нанесенный на другие металлы, делает их поверхность гладкой и блестящей. Банки для хранения консервов и напитков также делают из тонкого стального листа, покрытого оловом.

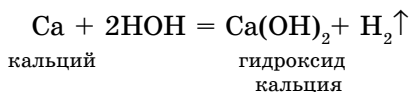
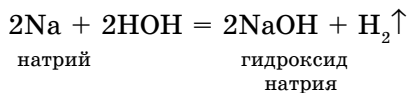


Рис. 17.
Взаимодействие
натрия с водой

Взаимодействие воды с некоторыми металлами (рис. 17).

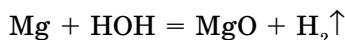
1. Взаимодействие воды с активными металлами в обычных условиях идет очень интенсивно.

При этом протекают реакции замещения:



При проведении таких опытов необходимо соблюдать меры предосторожности.

2. При взаимодействии металлов средней активности с водой вместо щелочи выделяется оксид металла:



3. Малоактивные металлы (Cu) с водой не реагируют.



Коррозия, ржавчина, защита от коррозии, белая жечь, алюминиевая фольга, сплав.

А



1. Что такое коррозия? Дайте определение. Какая часть металла ежегодно теряется из-за коррозии?
2. К какому типу реакции относится взаимодействие металлов с кислородом?
3. К какому типу реакции относится реакция взаимодействия металлов с водой?
4. Классифицируйте элементы на металлы и неметаллы: S, Mg, Cl, Al, H, Ca, N, O, As, P, Au, Fe.

В

1. Как можно защитить металл от коррозии?
2. Чем отличаются металлы и неметаллы по электронному строению атомов?
3. Составьте формулы оксидов методом «нулевой суммы»:

$$\overset{+2}{\text{Fe}}\overset{-2}{\text{O}}, \overset{+3}{\text{Al}}\overset{-2}{\text{O}}, \overset{+4}{\text{Ti}}\overset{-2}{\text{O}}, \overset{+6}{\text{Cr}}\overset{-2}{\text{O}}, \overset{+1}{\text{Ag}}\overset{-2}{\text{O}}.$$
4. Какой из этих металлов в обычных условиях интенсивно реагирует с водой: Au, Mg, Na, Fe, Ca, Al?

С

1. Расположите формулы приведенных оксидов по возрастанию в них массовых долей металлов.

1. Na_2O
2. BaO
3. CrO
4. MnO_2
5. PbO_2

Ответ:

1	2	3	4	5

2. Рассмотрите рис. 15. Сделайте выводы.

3. Подготовьте эссе о защите металлов от коррозии. Какой вред наносит коррозия народному хозяйству?



Это интересно!

Свинец – тяжелый голубовато-серый металл, который не ржавеет. Он используется в автомобильных аккумуляторах. Свинцовые экраны защищают людей от опасной **радиации**. Но свинец токсичен и ядовит для человека.



Демонстрация №2

Взаимодействие активных металлов с холодной и горячей водой

Демонстрацию выполняет учитель, учащиеся наблюдают, делают выводы.

Цель: узнать, как реагируют активные металлы с холодной и горячей водой.

Реактивы	Химическая посуда, оборудование
Натрий Na, кальций Ca, вода H_2O , индикаторы – фенолфталеин, метилоранж	Кристаллизатор, скальпель, фильтровальная бумага, пинцет

Обрежьте кусочек натрия скальпелем, высушите фильтровальной бумагой. Высушенный кусочек натрия следует бросить в кристаллизатор с холодной, а затем горячей водой. Наблюдать за ходом реакции через стекло вытяжного шкафа. Такую же реакцию проделать и с металлическим кальцием. Испытать полученные растворы двумя индикаторами.

Задание

1. Сравните интенсивность выделения газа с холодной и горячей водой.
2. Какой из этих металлов более активный?
3. Напишите уравнения реакций.

§12

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕТАЛЛОВ С КИСЛОТАМИ.
РЯД АКТИВНОСТИ МЕТАЛЛОВ

Что такое кислоты? Какие кислые вещества вы встречали в природе?

В соответствии с определением кислоты должны вступать в реакции с металлами. Все ли металлы взаимодействуют с кислотами? Это можно проверить на опыте.

В четыре пронумерованные пробирки нальем одинаковое количество раствора соляной кислоты и добавим: в первую пробирку – Mg; во вторую – Zn; в третью – Sn; в четвертую – Cu.

Как видим, не все металлы могут взаимодействовать с кислотами и скорости их взаимодействия различны (рис. 18).

На основании интенсивности взаимодействия металлов с кислотами русским ученым **Н. Н. Бекетовым** был составлен **ряд активности металлов**:

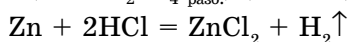


При использовании ряда химической активности нужно помнить следующие правила:

1) металлы, стоящие в начале этого ряда, химически активны, они могут вытеснить водород из воды.

2) активность металлов в этом ряду снижается слева направо ($\rightarrow$).

3) только металлы, стоящие в ряду активности до водорода, вытесняют водород из растворов кислот (HCl , H_2SO_4 разб.) (рис. 18):



активный металл + кислота $\rightarrow$ соль + водород

Протекает реакция замещения.

Металлы, стоящие в ряду активности после водорода, не реагируют с разбавленными растворами кислот (табл. 6).

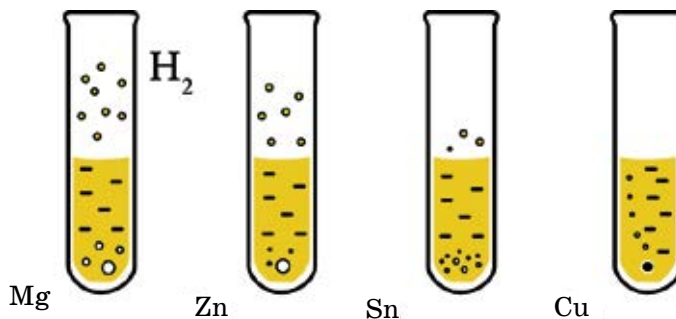


Рис. 18. Взаимодействие кислоты с металлами

Таблица 6. Сравнительная активность взаимодействия некоторых металлов с кислотами

№ пробирки	Металл	Кислота	Условия протекания	Признак реакции	Уравнение реакции
1	Mg	HCl	Реакция начинается сразу	Выделяется газ	$\text{Mg} + 2\text{HCl} = \text{MgCl}_2 + \text{H}_2\uparrow$
2	Zn	HCl	Реакция идет с умеренной скоростью	Выделяется газ	$\text{Zn} + 2\text{HCl} = \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2\uparrow$
3	Sn	HCl	Реакция начинается после нагревания	Выделяется газ	$\text{Sn} + 2\text{HCl} = \text{SnCl}_2 + \text{H}_2\uparrow$
4	Cu	HCl	Реакция не протекает даже при нагревании		$\text{Cu} + \text{HCl} \neq$



Лабораторный опыт №3

Взаимодействие металлов с растворами кислот

Цель: исследовать реакции различных металлов с растворами кислот и сделать вывод о существовании химически инертных металлов.

Реактивы	Химическая посуда, оборудование
Металлы: магний, цинк, железо, медь. Раствор соляной кислоты HCl	Пробирки

Налейте в четыре пробирки раствор соляной кислоты. В одну из пробирок насыпьте порошка магния, в другую – поместите гранулы цинка, в третью – опилки железа, в четвертую – стружки меди.

Вопросы и задания

Что вы наблюдаете? Обратите внимание на интенсивность протекания реакций. Напишите уравнения реакций. Сделайте соответствующие выводы.

**Знаешь ли ты?**

Может ли железо не подвергаться коррозии? Да, если оно очень чистое. Например, в Дели (Индия) находится Кутубская колонна высотой 7 м, массой 6,5 т. Она установлена в IX в. до н. э., в ее составе 99,72% Fe. До сих пор эта колонна не подверглась коррозии.



Ряд активности металлов.

А

1. Как металлы реагируют с кислотами?
2. Определите элементы, для которых приведены схемы электронного строения атомов:



3. Какой из элементов, приведенных в 1-м вопросе, склонен отдавать, а какой – принимать электроны? Почему?
4. Для элементов, определенных в 1-м вопросе, укажите, как образуются ионы и составьте формулу вещества, образуемого этими ионами по методу «нулевой суммы».

В

1. Рассчитайте массовые доли элементов в соединении, для которого составили формулу в пункте А 4.
2. К какому типу реакции относится взаимодействие металлов с кислотами?

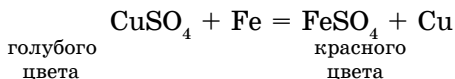
С

1. Используя ряд химической активности металлов, определите, какие из представленных реакций идут:
 $\text{Cu} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{разб.}) \rightarrow ? + ?$
 $\text{Mg} + \text{HCl}(\text{разб.}) \rightarrow ? + ?$
 $\text{Al} + \text{HCl}(\text{разб.}) \rightarrow ? + ?$
2. Дополните уравнение реакции и рассчитайте массовые отношения исходных веществ:
 $\text{Fe} + ? \rightarrow \text{FeCl}_2 + ?$
 $\text{Al} + ? \rightarrow \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + ?$

§13**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕТАЛЛОВ С РАСТВОРАМИ СОЛЕЙ**

Какие соли вы встречали в повседневной жизни?

Химически активные металлы вытесняют менее активные металлы из растворов солей, при этом протекает реакция замещения. Например, из раствора сульфата меди (II) железо вытесняет медь (рис. 19):



Выделение красного налета меди является признаком реакции. Обратная реакция не протекает ($\text{FeSO}_4 + \text{Cu} \neq$), потому что медь в ряду активности металлов находится после железа, поэтому не вытесняет его.

Схема реакций замещения выглядит следующим образом:

соль + активный металл = новая соль + новый металл (менее активный)

Реакции такого типа протекают при следующих условиях:

- 1) взаимодействующие соли должны быть растворимыми в воде;
- 2) более активный металл вытесняет из соли менее активный металл.



Рассмотрите рисунки. Сделайте выводы и напишите уравнение реакции.



Знаешь ли ты?

- ◆ Какие элементы названы в честь стран? (Fr, Ga, Ge, In, Po, Ru)
- ◆ Какие элементы носят названия планет? (U, Pu, Np)
- ◆ Какие элементы названы именами ученых? (B, Md, No, Fm, Es, Lr, Bh, Rf, Cm, Bk, Sg, Mt)
- ◆ Самый мягкий и легко плавится ($t_{\text{плвл.}}^{\circ} = 28,5^{\circ}\text{C}$) металл – Cs.
- ◆ Самый тяжелый металл – Os.
- ◆ Очень трудноплавящийся металл – вольфрам ($t_{\text{плвл.}}^{\circ} = 3380^{\circ}\text{C}$).



Демонстрация №3

Вытеснение металлов из растворов солей

Цель: понимать, что более активный металл вытесняет менее активный металл из растворов его солей.



а)



б)

Рис. 19. Вытеснение менее активного металла из раствора его солей активным металлом: цинк (а) активно вытесняет свинец из его соли (б)

Реактивы	Химическая посуда
Металлы: цинк; железо; раствор сульфата меди (II) CuSO_4	Пробирки

В пробирку поместите гранулы цинка и налейте раствор сульфата меди. В другую пробирку поместите небольшие кусочки железа и налейте раствор сульфата меди. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции. Сделайте вывод.



Практическая работа №1

Сравнение активности металлов

Цель: Разработать ряд активности металлов. Обобщить результаты и сделать выводы.

Реактивы	Оборудование, хим. посуда
Металлы: Cu – медные стружки, Fe – железные стружки, Zn – цинк (гранулы), Pb – свинец (гранулы), Sn – олово. Растворы солей: CuSO_4 – сульфат меди (II), FeCl_3 – хлорид железа (III), ZnSO_4 – сульфат цинка, SnCl_2 – хлорид олова (II), $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ – нитрат свинца (II)	Пробирки

Ход работы

В пять пробирок налейте растворы солей по 5 мл, опустите в каждую пробирку стружки меди. Затем такие опыты повторите с другими металлами. Наблюдайте за интенсивностью хода реакций. Заполните таблицу: где идет реакция следует поставить знак “+”, если не идет реакция – знак “–”. По сравнительной интенсивности, т. е. по числу протекающих реакций, составьте ряд активности металлов.

Растворы солей	Металлы				
	Cu	Fe	Zn	Sn	Pb
CuSO_4					
FeCl_3					
ZnSO_4					
SnCl_2					
$\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$					
Количество протекающих реакций					